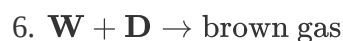
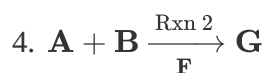
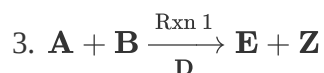


题目

盐 **A** 中含有金属元素 **Z**，质量分数为57.77%。盐 **A** 在加热至 400°C 时分解失重11.144 % 并释放出单质气体 **X**。固体单质 **Y** 与气体 **X** 可以按不同的比例反应得到两种二元化合物 **B** 和 **C**。**B** 是液体，其中两种元素的质量比为1.336，**C** 是气体，STP密度下约为空气密度的9倍。**A** 可以溶于 **B** 形成溶液(记为溶液1)，将气体 **D** 通入溶液1中(反应1)，**D** 被氧化成阳离子 D^+ 并析出 **Z** 元素的单质。剩余部分经真空蒸馏后得到盐 **E**，**E** 与 **A** 有相同的阳离子 D^+ 。如果是将 **F** 加入溶液1中，则 **A**, **B**, **F** 会以1:1:1的比例反应得到离子化合物 **G** (反应2)。**G** 的结构很有特点，其阴阳离子均属于 O_h 点群，且互为等电子体。盐 **H** 和盐 **A** 有相同的阴离子，**H** 摩尔质量比 **A** 大2g/mol，**H** 与 **B** 作用可以释放出无色气体 **W** (反应3)，**W** 与 **D** 在室温下就可以化合得到红棕色气体，该气体还能二聚。上述转化可用如下的多个反应方程式表示：



根据以上信息，选出下列选项中最符合题意的选项

A. **A** 分解产生的单质气体是 O_2 ，固体单质 **Y** 属于过渡金属元素

B. **A** 分解产生的单质气体是 O_2 ，固体单质 **Y** 属于IIIA族元素

C. **A** 分解产生的单质气体是 N_2 ，固体单质 **Y** 属于过渡金属元素

- D.** **A** 分解产生的单质气体是 N_2 ，固体单质 **Y** 属于IVA族元素
- E.** **A** 分解产生的单质气体是 Cl_2 ，固体单质 **Y** 属于碱金属或碱土金属元素
- F.** **A** 分解产生的单质气体是 Cl_2 ，固体单质 **Y** 属于过渡金属元素
- G.** **A** 分解产生的单质气体是 Cl_2 ，固体单质 **Y** 属于VA族元素
- H.** **A** 分解产生的单质气体是 F_2 ，固体单质 **Y** 属于碱金属或碱土金属元素
- I.** **A** 分解产生的单质气体是 F_2 ，固体单质 **Y** 属于过渡金属元素
- J.** **A** 分解产生的单质气体是 F_2 ，固体单质 **Y** 属于VIA族元素
- K.** **A** 分解产生的单质气体是 O_3 ，固体单质 **Y** 属于碱金属或碱土金属元素
- L.** **A** 分解产生的单质气体是 O_3 ，固体单质 **Y** 属于VIIA族元素
- M.** **A** 分解产生的单质气体是一种稀有气体
- N.** **G** 中阳离子由VA族元素和VIA族元素构成，阴离子由IVA族元素和VIIA族元素构成
- O.** **G** 中阳离子由VA族元素和VIIA族元素构成，阴离子由VIA族元素和VIIA族元素构成
- P.** **G** 中阳离子由IVA族元素和VIA族元素构成，阴离子由VA族元素和VIA族元素构成
- Q.** **G** 中阳离子只由IVA族元素构成，阴离子由VA族元素和VIA族元素构成

R. G 中阳离子只由VA族元素构成，阴离子由IVA族元素和VIA族元素构成

S. G 中阳离子只由VIA族元素构成，阴离子由VIA族元素和VIIA族元素构成

T. G 中阳离子只由VIIA族元素构成，阴离子由VA族元素和VIIA族元素构成

U. G 中阳离子由VA族元素和IVA族元素构成，阴离子只由IVA族元素构成

V. G 中阳离子由VIA族元素和VIIA族元素构成，阴离子只由VA族元素构成

W. G 中阳离子由VIIA族元素和VA族元素构成，阴离子只由VIA族元素构成

X. G 中阳离子由VIIA族元素和IIIA族元素构成，阴离子只由VIIA族元素构成

Y. 以上答案均不正确

Z. 以上答案有2个及2个以上正确

答案

正确答案: **T**

详细解析

从 **W** 和 **D** 室温化合得到红棕色二聚气体可以推断应该产生了可以二聚的 NO_2 气体。由此和气体 **D** 可以被氧化成 D^+ 可以推测出，气体 **D** 应当是 NO ，那么 **W** 应该是一个有氧化性的物质，很容易想到 **W** 是 O_2 ；

CHECKPOINT

0.5 PTS

气体 **D** 应当是 NO

CHECKPOINT

0.5 PTS

W 是 O_2

B, C 是两种二元化合物，前者质量比是1.336；后者在标准大气压强下密度是空气9倍，实际上相当于说分子量是空气分子量(约29)的约9倍，也就是 **C** 的分子量是 $261g/mol$ 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C 的分子量是 $261g/mol$

气体 **X** 和固体单质 **Y** 可化合为 **B, C**，由于 **X** 不是氧气，常见的能够考虑的单质气体就是 F_2 或 Cl_2 ，氮气很难形成变价二元化合物。简单如下打表计算可以推测出对应的单质气体应该是 F_2 。

F的个数 x	F的总相对原子质量 $19x$	剩余质量 $261 - 19$	(另一原子个数 y , 另一原子分子质量 M) 可能组合	是否匹配单质	质量比验证 ($xM : 19x' = 1.336$)
1	19	242	(1, 242)	$\times$	—
2	38	223	(1, 223)	$\times$	—
3	57	204	(1, 204)	$\times$	—
4	76	185	(1, 185)	$\times$	—
5	95	166	(2, 83)	$\times$	—
5	95	166	(1, 127)	$\times$	—
6	114	147	(1, 147)	$\times$	—
6	114	147	(3, 49)	$\times$	—
7	133	128	(1, 128)	$\checkmark$ (I)	$1 \setminus 127 : 5 \setminus 19 \approx 1.336$ (IF_5)
8	152	109	(1, 109)	$\times$	—
9	171	90	(1, 90)	$\times$	—
10	190	71	(1, 71)	$\times$	—

CHECKPOINT

1 PTS

A 分解产生的单质气体 **X** 是 F_2

根据 **B** 的质量比可以推出 **B, C** 应当是 IF_5 和 IF_7 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 是 IF_5 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C 是 IF_7 。

根据上述信息，可以利用质量分数57.77%计算出金属元素 **Z** 是 Au ，盐 **A** 是 $NO^+ AuF_6^-$ 。

CHECKPOINT

1.0 PTS

A 是 $NO^+ AuF_6^-$

从盐 **H** 和盐 **A** 有相同的阴离子，**H** 摩尔质量比 **A** 大2g/mol，**H** 与 **B** 作用可以释放出无色气体氧气可推出 O_2^+ 为阳离子。

CHECKPOINT

1 PTS

O_2^+ 为盐 **H** 的阳离子

盐 **E** 与 **A** 阳离子相同，为 NO^+ ，阴离子应当来源于 **B**，故 **E** 为 $NO^+ IF_6^-$ 。

CHECKPOINT

1.0 PTS

盐 **E** 是 $NO^+ IF_6^-$

G 的阴阳离子均属于 O_h 点群，且互为等电子体。阴阳离子都属于 O_h 点群，应该均为 $XF_6^\pm$ (X代表某种元素)，

根据生成 **G** 的方程式，**G** 一定存在 IF_6^- 或者 IF_6^+ ，如果为 IF_6^- ，不存在合理的阳离子等电子体，那么可以推测出 **G** 阳离子是 IF_6^+ ，

CHECKPOINT

1 PTS

G 阳离子是 IF_6^+

阴离子为 IF_6^+ 的等电子体，由于方程式为1: 1: 1反应，**G** 一定是1: 1型盐，那么阴离子只能是 SbF_6^- ，那么 **G** 是 $IF_6^+ SbF_6^-$ 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

G 一定是1: 1型盐

CHECKPOINT

1.0 PTS

G 是 $IF_6^+ SbF_6^-$ 。

根据物质推断结果，只有选项T正确。